

Résumé exécutif

Pour faire passer le terrain existant d'ANÁSTASIS à un rendu **AAA photoréaliste**, on s'appuiera sur les dernières capacités d'Unreal Engine 5.8. Il s'agit d'abord de **définir l'ambition visuelle** (réalisme photographique versus style stylisé – UE5.8 ajoute même un nouveau *toon shader* expérimental 【77†L223-L226】) et de choisir la configuration cible (PC haut de gamme, PC milieu de gamme ou consoles). Ensuite on met en place un **pipeline de production** précis : générer le paysage (par exemple via le nouveau système de *Mesh Terrain* 3D 【75†L33-L40】 ou des heightmaps issues de logiciels comme Gaea), texturer et peindre le terrain (Megascans PBR, Landscape Material ou Virtual Texture), peupler d'arbres et d'herbes (foliage tool, PCG ou *Procedural Vegetation Editor* nanite-ready 【75†L55-L60】), ajouter l'eau, le ciel et l'atmosphère, et enfin soigner l'éclairage (Lumen GI, ombres haute résolution VSM 【26†L10-L14】) et les effets de post-traitement.

Contraintes techniques : UE5.8 offre le streaming de monde (*World Partition* 【73†L188-L193】), l'architecture *Nanite+VSM+Lumen* pour des géométries ultra-détaillées et des ombres précises, des outils de génération procédurale (PCG), etc. Il faudra dimensionner la scène pour la cible matérielle non précisée : du PC 4080+ (visuel max, ray-tracing, 60+ FPS) au PC mid-range ou consoles (activer *Lumen Lite* pour doubler les performances GI 【77†L211-L216】).

Le rapport détaille le pipeline étape par étape, les optimisations clés (LOD, HLOD, culling, instancing, budgets mémoire), les outils recommandés (Megascans, SpeedTree, Gaea/Terrain, World Partition, Landscape Grass, Chaos...), les workflows d'import/export (ZBrush/Substance/Quixel→UE), les réglages UE5.8 (Lumen, Nanite, VSM, RVT, presets de qualité), ainsi qu'une checklist priorisée, un tableau comparatif des approches (coût/effort/impact/risque), un diagramme Mermaid du pipeline, un Gantt projet pour solo et petite équipe, des métriques de profiling (FPS, mémoire, draw calls, etc.), et enfin les ressources officielles (docs UE5, notes 5.8, Quixel, tutoriels Epic).

Principales recommandations : Stabiliser d'abord la géométrie (on dispose désormais d'un paysage sur lequel placer une société, au lieu d'une "map vide"). Préparer les **fonctions fondamentales** (streaming par *World Partition* 【73†L188-L193】 , VSM activé pour Nanite 【26†L10-L14】 , RVT si besoin de mélanger finement les textures de sol 【28†L9-L13】) avant de peaufiner l'esthétique (ajout d'arbres, maisons, chemins, etc.). Penser *systèmes* : chaque ajout (pont, moulin, champ) doit s'inscrire dans la logique du simulateur (ressources, logistique, circulation).

flowchart LR

```
A[Terrain (Heightmap/Gaea)] --> B[World Partition / Mesh Terrain]
B --> C[Landscape sculpt & LODs]
C --> D[Texturing (Megascans, RVT)]
D --> E[Vegetation (SpeedTree, Foliage, PVE)]
E --> F[Water & Rivers (UE Water Plugin)]
F --> G[Ciel & Atmo (SkyAtmosphere, Fog)]
G --> H[Lumière (Directional + Lumen GI + VSM)]
```

```
H --> I[Post-process (Color grading, Effects)]
I --> J[Optimisation (HLOD, Culling, Instancing)]
J --> K[Profiling & Tests (FPS, Mem, DrawCalls)]
```

Objectifs visuels (photoréal vs stylisé)

- **Photoréaliste** : on vise un rendu naturel avec textures haute fidélité (Quixel Megascans, Substance), éclairage physique (Lumen GI) et ombres douces (Virtual Shadow Maps) pour un look réaliste.
- **Stylisé** : si un style graphique est souhaité (low-poly, cartoon, etc.), UE5.8 offre un *Toon Shader* expérimental sous Substrate 【77†L223-L226】. Le choix de la cible impose souvent des compromis : style stylisé allège la charge matérielle, alors que le photoréal nécessite plus de ressources (résolution des textures, nombre de polygones via Nanite).

Contraintes techniques

- **Moteur UE5.8** : seules les fonctionnalités officielles de 5.8 sont considérées (pas de plugins non officiels obscurs). UE5.8 est la dernière branche majeure de l'UE5, avec support continu.
- **Hardware cible non spécifié** : on propose deux profils :
- *PC haut de gamme* (RTX 4080/90 ou équivalent AMD) pour un rendu max (ray-tracing *possible*, Lumen full quality). Cible ~60 FPS+ en 4K.
- *PC mid-range & consoles (PS5/Xbox Series)* : utiliser *Lumen Lite* (mode double vitesse de GI pour équiper consoles comme Switch2 60fps 【77†L211-L216】), limiter résolution ou qualité de certains effets (ex. distance d'ombre, densité volumétrique).
- **Budget global** : gérer la VRAM (textures ~8–12 Go sur PC moderne, 2–4 Go pour consoles), la mémoire CPU (AI, physique) et la puissance GPU (environ 50–80 % d'utilisation ciblée à 30–60 FPS).

Pipeline artistique & technique (étapes clés)

1. **Génération du terrain** :
2. Utiliser *Mesh Terrain* expérimental 【75†L33-L40】 pour un terrain 3D non-seulement heightfield (overhangs, tunnels) si utile. Sinon générer un heightmap par Gaea/Terraform (démarrages de monde procédural).
3. Configurer *World Partition* pour un streaming zoné 【73†L188-L193】. Convertir la map existante via l'outil de conversion.
4. Placer les **caractéristiques géographiques** (rivières, lacs, falaises) : sculpter directement dans l'éditeur ou importer d'externes. La rivière naturelle crée frontières et passages obligés (voir vos screenshots).
5. Définir la résolution Landscape : taille en mètres, sections, LODs (taille de téléportation de cellules = cellSize).
6. **Matériaux et textures** :

7. Créer un *Landscape Material* PBR multi-couche (roche, herbe, terre, etc.). Utiliser des *Landscape Layer* ou *Virtual Texture* (RVT) pour peindre les surfaces. RVT est conseillé pour étendre les textures sur de grandes surfaces sans répétition visible 【28†L9-L13】 .
8. Obtenir ou peindre des textures réalistes (Substance Painter, Quixel Bridge) : Megascans offre de nombreux matériaux sol, roches, bois (parfait pour du AAA). On peut aussi créer des matériaux uniques via Substance 3D.
9. Utiliser le node *Landscape Grass Output* pour générer automatiquement de l'herbe / fougères sur le terrain en fonction des layers (afin d'éviter des géométries trop denses pré-placées).
10. **Végétation (herbes & arbres) :**
11. Arbres : importer des modèles de SpeedTree ou Quixel *Megaplants*. Les modèles Nanite-ready permettent beaucoup de détails sans coût CPU supplémentaire. Sinon, utiliser des Foliage Actors avec LODs classiques.
12. Placement : brosser manuellement pour zones clés (rives, lisières), et/ou utiliser la *Procedural Foliage* UE pour disperser de grandes quantités. Le *Procedural Vegetation Editor* (expérimental) peut faire croître des forêts interactives 【75†L55-L60】 .
13. Herbe/buissons : peintures via Grass Output ou placer manuellement. Préférer les instanced static meshes pour minimiser les draw calls. Éviter les modèles volumineux non nécessaires (GPU Instancing sur herbes plates par exemple).
14. Vary foliage mesh dupliqués (différentes formes, orientation, taille aléatoire) pour rompre la répétition.
15. **Eau et rivières :**
16. Activer le plugin *Water* d'Unreal (systèmes de rivières, lacs, océans). Créer un plan d'eau + spline de rivage, configurer l'ondulation (wave parameters), la réflexion et la réfraction.
17. Placer des *Gerbes de pêcheur, moulins, ponts* le long des berges pour justifier la rivière en tant qu'élément de gameplay (ressource, obstacle).
18. Attention à la profondeur : collisions sur rivière, répercussions physiques (objets qui flottent via Chaos, voir plus bas).
19. **Ciel et atmosphère :**
20. Utiliser **SkyAtmosphere** + **Directional Light** (soleil) + **Skylight** + **ExponentialHeightFog**. Configurer une atmosphère dynamique pour lever/coucher de soleil.
21. Activer **Volumetric Clouds** pour du réalisme et du volume (surtout en extérieur). Ajuster densité, hauteur.
22. Ajouter un **Moonlight**/Lune si nécessaire, ou évaluer des settings Night.
23. **Éclairage et ombres :**
24. Lumen GI dynamique pour éclairage indirect réaliste en temps réel. Choisir la qualité Lumen en fonction de la cible (High pour PC haut-de-gamme, ou Lumen Lite 【77†L211-L216】 pour consoles).

25. Les objets statiques Nanite nécessitent **Virtual Shadow Maps (VSM)** 【26†L10-L14】 : activer `r.Shadow.Virtual.Enable` dans les Project Settings (VSM est ON par défaut en UE5). Il s'agit de shadow maps virtuelles haute résolution (jusqu'à 16k) qui remplacent les cascades traditionnelles 【26†L10-L14】 . Elles fournissent des ombres nettes et coordonnées avec les géométries très détaillées.
26. Régler la *quality* du shadow map ray tracing (SMRT) pour des ombres douces plausibles 【26†L110-L119】 (taille de rayon pour Directional/Point light). En général, ajustez `Contact Shadow Length` , `Distance Field Shadow Distance` pour équilibrer qualité vs performance.
27. Skylight en mode *Stationary* cache ambiance générale (irradiance), ou *Movable* pour GI Lumen.
28. **Post-traitement** :
29. Créer un **PostProcess Volume** global : réglage de l'exposition (eye adaptation), color grading (LUT cinématique), flou de profondeur de champ (pour éloigner l'arrière-plan), SSAO, Bloom doux, vignettage léger, lens flare ponctuels.
30. Surveiller le tonemapper HDR/filmique pour éviter la surexposition.
31. Activer éventuellement *Eye Adaptation* si souhaité, mais cela peut brouiller l'approche AAA pure.
32. **LODs et HLOD (Open world)** :
33. Pour chaque Static Mesh personnalisé, préparer plusieurs LODs traditionnels si pas en Nanite. UE5 prend en charge LODs automatiques ou manuels.
34. **HLOD (Hierarchical LOD)** : configurer des layers HLOD via World Partition. Générer des proxys combinés pour plusieurs objets proches (déclenche Build HLODs dans le menu World Partition). Cela réduit le nombre de draw calls sur de grandes distances. Voir doc *World Partition* pour détails.
35. La topographie (Landscape) ajuste automatiquement ses LODs (Transition entre composants dynamiques).
36. **Culling** : UE fait du frustum culling, occlusion culling (si construit au préalable : occlusion volumes/ generate). S'assurer que les volumes de caméra et/ou zones d'occlusion sont créés pour éviter de rendre inutilement ce qui n'est pas vu.
37. **Nanite & Virtual Texture** :
38. **Nanite** : activer Nanite sur les meshes compatibles (haute géométrie). Profiter du streaming géométrique à la demande. Attention : Nanite ignore la peinture de vertex, collision complexe, etc. Pour certains props (herbe dense, particules, décals), on utilisera des méthodes classiques.
39. **Virtual Texturing (RVT)** : si le terrain est très étendu ou si on a de nombreux splats texturaux, utiliser *Runtime Virtual Texture* 【28†L9-L13】 . RVT permet de mélanger dynamiquement des couches (base color, normales, roughness) dans une texture géante "à la volée". Bon pour peindre des décalcomanies (pistes de charrettes, rivières) et économiser la mémoire de textures en évitant de lourds matériaux superposés.
40. Configurer les tailles de tile RVT (par ex. 1024^2) et utiliser le format YCoCg pour une meilleure compression couleur 【28†L9-L13】 【30†L495-L504】 .
41. **Optimisations additionnelles** :

42. **Instancing** : grouper les multiples instances d'un même végétal (GPU Instanced Static Mesh).
43. **Multithreading** : déporter le plus possible le calcul sur la GPU (par ex. simuler occlusion ou particules via Niagara sur GPU).
44. **Budget mémoire** : définir budgets (`/Script/Engine.RendererSettings.RHI.*`) pour textures, tampons GBuffer, etc. A titre indicatif, viser <8 Go RHI sur PC haut (12–16 Go VRAM total) et <4 Go sur consoles.
45. **Profiling** : utiliser `stat unit`, `stat FPS`, `stat RHI`, `stat GPU`, `stat SceneRendering` pour mesurer. Cibler 60 FPS (PC haut) ou 30–60 FPS (mid-range/console). Sur PS5/Xbox, se rapprocher des specs Nvidia RTX 3070.

Optimisation pour grandes scènes ouvertes

- **World Partition & Streaming** : UE5 découpe le monde en cellules de streaming basées sur la distance (configurables dans World Settings). Les seuls acteurs chargés sont ceux proches du joueur **[73†L188-L193]** . Utiliser le système *One File Per Actor* pour une gestion Granulaire + Multi-utilisateur.
- **HLOD** : combiner des groupes d'objets distants en un unique maillage simplifié. Générer les HLODs via le builder UE (commande *Build HLODs*). Utile pour réduire drastiquement les draw calls à distance.
- **Culling Manuel** : placer des *Volumes d'Occlusion* pour les zones denses (villes, forêts) où le culling matériel UE peut être insuffisant. Les *PAKs devSegments* sir qu'n'optimisation standard do.
- **Instancing & Batching** : broche végétation/roches similaires en instanced meshes. Activer *GPU Instancing* et *Use GPU...LOD* dans les settings des meshes.
- **Budget** : on définit un budget par plateforme (ex. <30 M triangles visibles à l'écran, <10k draw calls simultanés). S'assurer que le rendu intérieur (ombre, GI) n'excède pas 50% du temps GPU; le reste sur post/process et particules.
- **Physique** : utiliser *Chaos Physics* pour les collisions massives, mais limiter les objets dynamiques ouverts (les écosystèmes de plantes vivantes via *Chaos Cloth* sont prêts en 5.8). Les collisions « distance fields » pour l'ombre peuvent aider à alléger les local lights dans les scènes volumineuses **[26†L41-L45]** .

Outils et plugins recommandés

- **Quixel Megascans** : bibliothèque officielle de surfaces (roches, terre, arbres, herbes). Excellente qualité PBR, déjà optimisée pour UE (valeur sûre AAA).
- **SpeedTree** : création de modèles d'arbres flexibles. Idéal pour variétés d'arbres personnalisés, avec propres LODs. S'intègre via l'Export UE.
- **Gaea / World Creator / Houdini** : générateurs de terrains procéduraux externes. Ils facilitent la création de heightmaps réalistes (érosion, squelettes fluviaux, etc.) avant import UE.
- **World Partition** (intégré) : streaming de monde ouvert automatique **[73†L188-L193]** . Activation sans plugins externes.
- **Landscape Grass Output** : intégré à l'éditeur, permet de peindre l'herbe via le matériau terrain (sans faire d'instances manuelles).
- **Procedural Foliage** : UE possède un système pour répandre automatiquement buissons/arbustes selon un volume défini. Utile pour repeupler efficacement.

- **Chaos Physics** : système de physique UE (inclut *Chaos Destruction, Cloth, Rigid Bodies*). Utiliser Chaos pour interactions physiques réalistes (végétation froissée, chutes, fluide basique, etc.) 【41†L10-L13】 .
- **Runtime Virtual Texture (RVT)** : pour mélanger les textures du sol dynamiquement 【28†L9-L13】 . Combine bien avec Landscape et Décals géants.
- **Niagara** : le système de particules. Pour effets atmosphériques (brume localisée, poussière). Préférer Niagara GPU pour les scènes lourdes.
- **Megaplants (Epic Fab)** : collection de plantes Nanite-ready faciles à utiliser (arbres, fougères). En libre téléchargement via Epic.
- **Chaos Terrain de Trajectoire** : plugin expérimental pour sites urbains (PCG + PVE combinés).
- *Remarque* : les plugins expérimentaux (Mesh Terrain, PVE, Fast Geometry Streaming) doivent être maniés avec prudence (voir doc).

Workflows d'import/export

- **Modélisation** : utiliser ZBrush/Blender pour sculpter les objets de décor (roches, ruines). Export FBX → UE, appliquer Nanite ou LODs.
- **Textures** : Substance 3D Painter pour peindre UV; exporter des maps PBR (BaseColor, Normal, Roughness, Occlusion) → utiliser dans UE. Ou directement Quixel Bridge importer des assets Megascans.
- **Terraingén** : exporter heightmap (ex. 16-bit EXR) de Gaea/TerrainTool → importer dans UE comme Landscape layer.
- **Flow** : au final, *Epic Content Browser* sert d'un point d'unification (assets, textures). Utiliser pipelines Blueprints/C++ pour automatiser (p.e. remplir un Landscape layer via script).
- **Matériaux** : la plupart des flux utilisent UE *Material Editor*. Substance/Photoshop → textures → composées via Material.
- **Autre** : pour objets dynamiques (PNJ, véhicules), exporter animations / squelettes de Maya/Max ou utiliser MetaHumans pour humanoïdes.

Réglages et presets UE5.8 (exemples)

- **Lumen** : *r.Lumen*. variables (Surfel vs Hardware RTGI) – *Surfel* donne la meilleure qualité mais coûteuse; *RTGI* plus rapide mais moins précis. *Lumen Scene Detail* à 100+%. Ajuster *Max Trace Distance*.
- **Nanite** : activer sur les meshes haute poly; régler *Fallback LOD* (par défaut désactivé pour Nanite). Aucun LOD manuel nécessaire, mais désactiver Nanite sur très grandes surfaces si besoin pour gérer la collision.
- **Virtual Shadow Maps** : assurer `r.Shadow.Virtual.Enable=1` . Qualité via *r.Shadow.Virtual.Max* (taille max page). On utilise 16k pour la plupart des jeux AAA.
- **Runtime Virtual Texture** : configurer *Tile Size* (p.ex. 1024) et *MaterialType=YCoCg* pour meilleure qualité couleur (mais +25% mémoire) 【28†L9-L13】 . *r.VT.MaxUploadsPerFrame* (nombre de pages mises à jour) adapté à la cible (des valeurs plus basses pour consoles).
- **Distance Fields** : dans Project Settings → Engine → Rendering, ajuster *DistanceField Shadow Distance Movable Light* (pour coupler VSM et DistanceField optimisé pour végétation dense 【26†L84-L90】).
- **Auto Exposure/DOF** : pour un look cinématique stable, désactiver ou limiter l'auto-expo dynamique si les changements d'intensité et DOF créent du scintillement.

- **Post-process** : presets de filmic tone mapping, LUT cinématiques (UE propose quelques LUTs dans Content Examples). Bloom/Flare à 50% pour éviter la surexposition.
- **Quality Levels** : définir des *Scalability Groups* pour Light, Shadow, Effects, PostProcess (ex. Epic, High, Medium, Low) selon plateforme.

Checklist (tâches prioritaires)

- **1. Infrastructure de base** : convertir la map en *World Partition* (streaming) et vérifier les mailles Landscape. Activer Nanite/VSM par défaut.
- **2. Paysage brut** : importer heightmap final, régler la topographie (rivière sculptée, collines).
- **3. Matériaux terrain** : créer master Material avec couches (herbe, roche, terre). Intégrer RVT si large zone. Appliquer sur le landscape.
- **4. Végétation initiale** : placer quelques prototypes d'arbres et herbes (test de densité, échelle). Configurer Foliage/Grass output pour les bio-tonnes de base.
- **5. Éclairage initial** : configurer soleil + skylight + fog. Passer en Mode *Lumen*. Ajuster ombres et intensités pour un rendu global satisfaisant (sunset ou noon).
- **6. Appliquer détails** : ajouter rochers, troncs, chemin de terre, premiers bâtiments simples. Vérifier cohérence (porte d'entrée, panneaux, chemin piétiné).
- **7. Tester Streaming/LOD** : lancer le jeu, parcourir la scène pour voir chargement/déchargement (streaming sources). Générer HLOD pour les zones densément peuplées.
- **8. Optimiser** : lancer *Profiling*, mesurer FPS et mémoire. Ajuster VRAM (taille texture, RVT resolution), réduire polys si nécessaire, affiner Lumen (mode *Lite* si besoin).
- **9. Itération de l'artiste** : avec pipeline OK, peaufiner l'éclairage (Ambiant Occlusion, Skylight Intensity), ajouter particules (feuilles flottantes, poussière), finaliser ambiance sonore (hors scope du visuel).
- **10. Documentation et tests** : tenir à jour la doc projet, tester sur hardware cible intermédiaire (carte de dev milieu de gamme) et consolider le feedback.

Tableau comparatif (solutions)

Solution	Coût	Effort	Impact visuel	Risque/Notes
Megascans (assets prêts)	Élevé (licence)*	Faible	★★★★★ (grand réalisme)	Très peu risqué, mais peut paraître générique si réutilisé sans modification.
Textures custom (Substance)	Moyen	Élevé	★★★★☆ (sur mesure)	Plus de contrôle sur le style, mais effort artistique et production long.
Nanite (mesh détaillé)	Gratuit UE	Moyen	★★★★★ (détail géom.)	Requiert VSM, certaines fonctions désactivées (vertex paint, collisions fines).
Mesh traditionnel	Gratuit	Faible	★★★★☆ (besoin LODs)	Nécessite plus d'effort LOD, plus de drawcalls pour millions de triangles.

Solution	Coût	Effort	Impact visuel	Risque/Notes
Herbe RVT (landscape grass)	Gratuit	Moyen	★★★★☆ (densité réaliste)	Évite trop de drawcalls, bon pour optimisation; RVT/perf à gérer.
Foliage cards (surfaces planes)	Bas	Faible	★★☆☆☆ (détail faible)	Simple, performant, mais peu réaliste (plat). Meilleur pour budgets très bas.
Instanced meshes (herbe 3D)	Gratuit	Moyen	★★★★☆ (réalisme)	Dépend du nombre d'instances; GPU instancing réduit coût.
SpeedTree (arbres custom)	Licence	Moyen	★★★★★ (réalisme + variety)	Production plus longue (procédural), mais pour arbres spécifiques.
Procedural Foliage (placement automatique)	Gratuit	Faible	★★★★☆ (densité naturelle)	Rapide à générer, limite contrôle précis d'éclairage sur chaque arbre.
Static foliage (manu.)	Gratuit	Élevé	★★★★★ (contrôle total)	Hyper précis, mais chronophage et peu évolutif.

* Megascans est gratuit pour UE, mais fournir ses propres textures a des coûts de licence potentiels en dehors de UE.

Timeline estimée (Solo vs 2-4 personnes)

```

ganttt
title Pipeline ANÁSTASIS – Estimations Solo vs Équipe
dateFormat MM-DD
axisFormat "%d %b"
section Pré-production
Recherche doc et planification :done, t1, 5d
Concept art & cahier des charges :done, t2, 5d
section Mondes & terrains
Génération terrain (Gaea/Heightmap) :active, t3, 5d
Import UE & World Partition :active, t4, 3d
Configurer Mesh Terrain (si utilisé): t5, 4d
section Texturing & Matériaux
Création/des matériaux principale : t6, 5d
Configuration Landscape Material : t7, 3d
Intégration RVT (si choix) : t8, 2d
section Végétation & objets
Placement prototypé (herbe, arbres) : t9, 5d
Ajustement PVE/PCG ou Foliage : t10, 3d
Modèles décor supplémentaires : t11, 7d

```

section Lumière & Atmosphère			
Setup ciel, soleil, Fog	:	t12,	2d
Lumen GI & ombres (VSM)	:	t13,	4d
Post-traitement initial	:	t14,	3d
section Test & Optimisation			
Profiling (FPS/mém) & ajustements	:	t15,	5d
HLOD & culling setup	:	t16,	3d
section Finalisation			
Détails finaux & polissage graphique:		t17,	5d
Solo (1 pers.)	:	crit, after t17, 40d	
Équipe (2–4 pers.)	:	after t15, 20d	

- **Solo (~40 jours)** : chaque phase réalisée en série (préf. ~2 mois).
- **Petite équipe (2–4 pers.) (~3 semaines)** : tâches parallélisées (terrain + art + tech en même temps), ce qui accélère significativement.

Hypothèses non précisées : calendrier basé sur disponibilité temps plein. Cibles matérielles et budget non définis, on assume un équipement PC haut de gamme disponible.

Profiling & tests recommandés

- **Framerate** : viser 60 FPS stable sur matériel ciblé (ou 30 FPS pour consoles), mesurer via `stat unit` / `stat fps`.
- **Temps GPU/CPU** : `stat GPU`, `stat game`. Le GPU doit idéalement ne pas dépasser ~80 % d'occupation pour avoir une marge.
- **Draw Calls** : `stat RHI` / *Renderer Stats*, vérifier <500–1000 draw calls en pic pour PC mid-range, moins pour consoles.
- **Polygones et vues** : `stat SceneRendering` (nombre de triangles/millions). Cibler <20–30M tris effectifs, selon budget.
- **Mémoires** : `stat memory` (textures, mesh, animations). Sur PC : textures <8 Go, total <16 Go GPU. Consoles : textures <4 Go, total <8 Go GPU.
- **Temps de chargement** : surtout avec World Partition, mesurer streaming. S'assurer qu'aucun hitch nulle part (`stat streaming`).
- **Qualité Lumen/VSM** : tester en désactivant Lumen/LR pour comparer (vérifier zones d'ombre, contraste).
- **Stabilité** : *playtests* réguliers sur hardware cible. Contrôler les pics de latence quand les cellules se chargent.

Ressources et tutoriels prioritaires

- **Documentation Unreal 5.8** : Release Notes UE5.8 (Epic Dev Community) et sections clés (World Partition, Virtual Shadow Maps, Nanite, Lumen, PCG). Par exemple *World Partition doc* [73†L188-L193], *Virtual Shadow Maps doc* [26†L10-L14].
- **Quixel / Megascans** : guides officiels (docs.quixel.com) et tutoriels vidéo Epic Learning. Les *Megaplants* gratuits sur Fab.com pour végétaux de qualité.
- **Tutoriels UE** : Epic Learning (YouTube) – chaî non officiel *World Building in UE5. Études de cas* : rencontres et blogs d'équipes AAA (ex. Tech Demos Witcher 4, Fortnite landscapes).

- **Plugins et outils** : documentation Gaea, SpeedTree UEFNs, Substance Painter vers UE. Forum Epic et Unreal Developer Community pour PCG/World Partition.
- **Sources françaises** : bien qu'assez rares en texte, chercher articles FR sur UE5 Landscape ou tech vidéo de studios locaux (quand dispo). Sinon guides FR officiels (docs UE FR partiels).
- **Notes de version UE5.8** : lire l'article "*UE5.8 est disponible*" (Epic) pour les nouveautés majeures [【75†L33-L40】](#) [【77†L211-L216】](#) .
- **Exemples officiels** : les samples UE (ex. "Open World Default Map"), tutoriels de l'Unreal Learning.

Note : de nombreuses recommandations proviennent de docs officielles UE (Epic Developer Docs). Toutes les fonctionnalités mentionnées (World Partition, Nanite, Chaos, etc.) sont listées là.
